Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN)

CardioPredict AI 2.0

Sistema Inteligente de Triaje Clínico mediante Deep Learning (PyTorch) y SQL en Datos Multicéntricos

Institución: CUN — Esp. en Inteligencia Artificial.

Asignatura: Aprendizaje Automático (ACA 2) | **Docente:** Dr. Hamilton Rivera Flor.

Grupo 12: Marcela Avila Beltrán, Jaime Andres Cabrera Avendaño, Cristhian Javier Garzon Jimenez.

Ponente: Johan Smith Valderrama Sanchez.

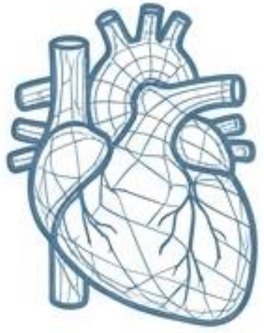


El Falso Negativo como Enemigo Clínico: El Problema a través de los Datos



El Problema Real

- 1ra causa de muerte mundial.
- 30% de pacientes presentan síntomas atípicos.
- El Riesgo Fatal: Un **Falso Negativo** (clasificar a un enfermo como sano).



Factores de Riesgo Ocultos

- Hemodinámico: PA > 160 mmHg.
- ECG: Depresión ST (Oldpeak) y pendiente anormal.
- Metabólico: Angina silente, Glucemia > 120 mg/dl.



El Desafío de los Datos

- 4 hospitales internacionales dispares.
- Patrones sutiles y no lineales indetectables en evaluación rápida.

Objetivo General: Construir un ecosistema Deep Learning + SQL con **Sensibilidad > 93%** y cero falsos negativos tolerables.

Gemini Notebook

Unificación Multicéntrica y Gestión Relacional en SQLite

Cleveland

Zurich

Hungría

Long Beach

918 Pacientes Totales

cardiopredict.db

55.3% Cardiopatía | **44.7%** Sanos

SQL Block

Tabla central: curated_patients (Índices: idx_hospital, idx_target)
Vistas Clínicas: vw_hospital_prevalence, vw_high_risk_patients

Preprocesamiento

Pipeline Robusto: StandardScaler + One-Hot Encoding



Tensores normalizados de 15 dimensiones

Gemini Notebook

Diagrama Integral de Solución: El Ecosistema CardioPredict

FASE 1: Ingesta y Curación (SQL)

Herramientas: SQLite3, Pandas, Scikit-Learn.

Proceso: Indexación de 918 registros, imputación clínica, transformación tensoral (15D).

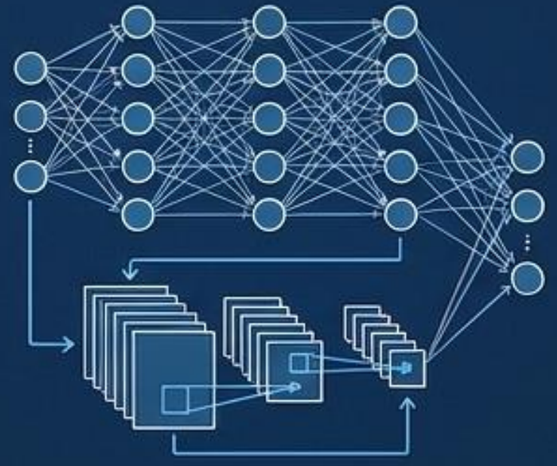


CardioPredict DB

FASE 2: Núcleo Deep Learning (PyTorch)

Herramientas: PyTorch 2.x, Torch NN, Adam Optimizer.

Proceso: Entrenamiento de CardioPredictDeepMLP y 1D-CNN (Análisis de morfologías).



FASE 3: Triaje Web (Streamlit)

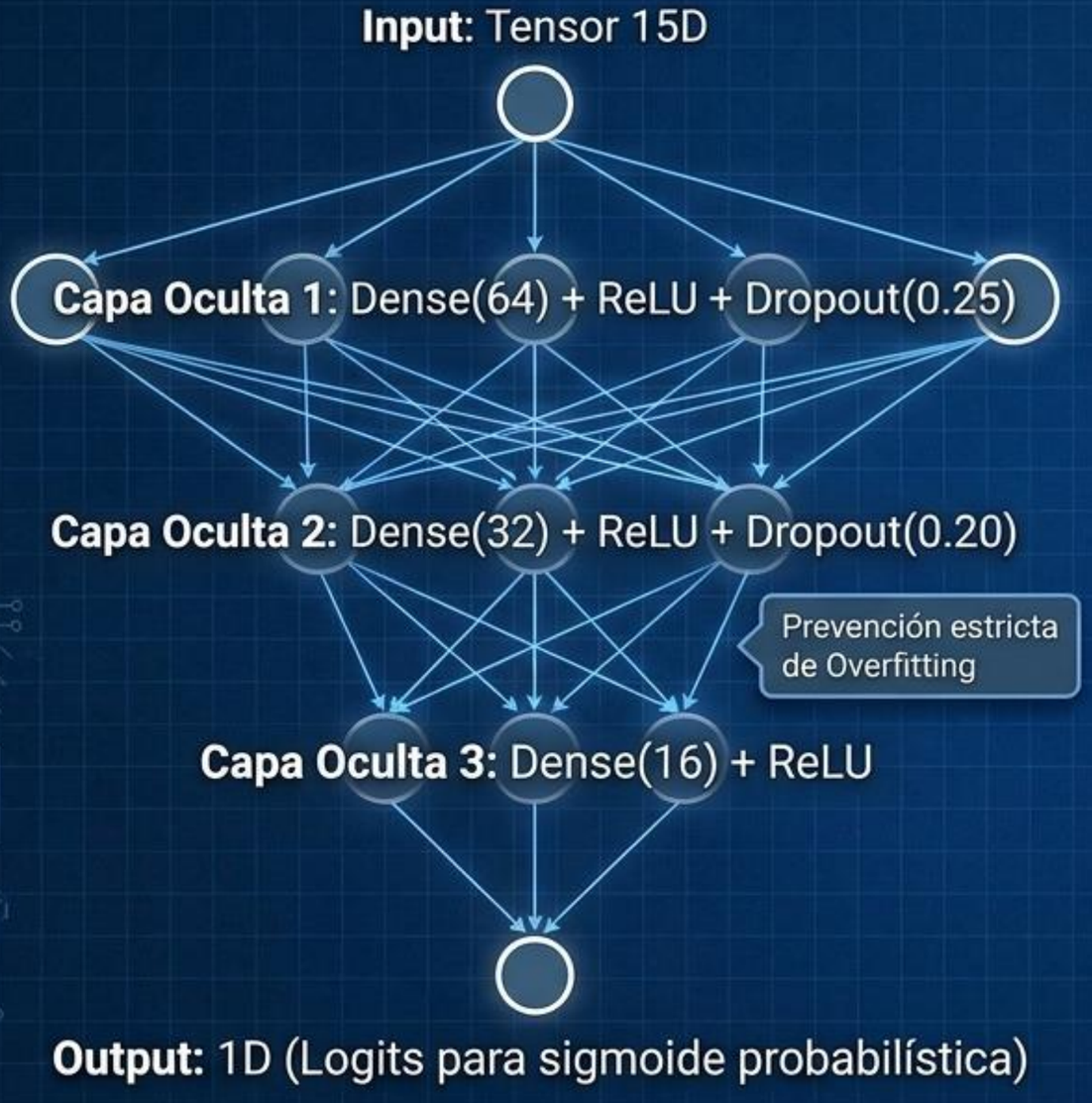
Herramientas: Streamlit, Nginx, Linux Server (iacun.lat).

Proceso: Inferencias en tiempo real y categorización en semáforo clínico interactivo.



Gemini Notebook

Topología de Red Profunda y Penalización Matemática



El Diferenciador Clínico

Función: BCEWithLogitsLoss

Penalización Asimétrica: pos_weight = 1.2

Umbral Calibrado: tau = 0.45

Impacto: El modelo recibe un castigo matemático severo por clasificar a un paciente enfermo como sano. Prioridad absoluta a la Sensibilidad.

Gemini Notebook

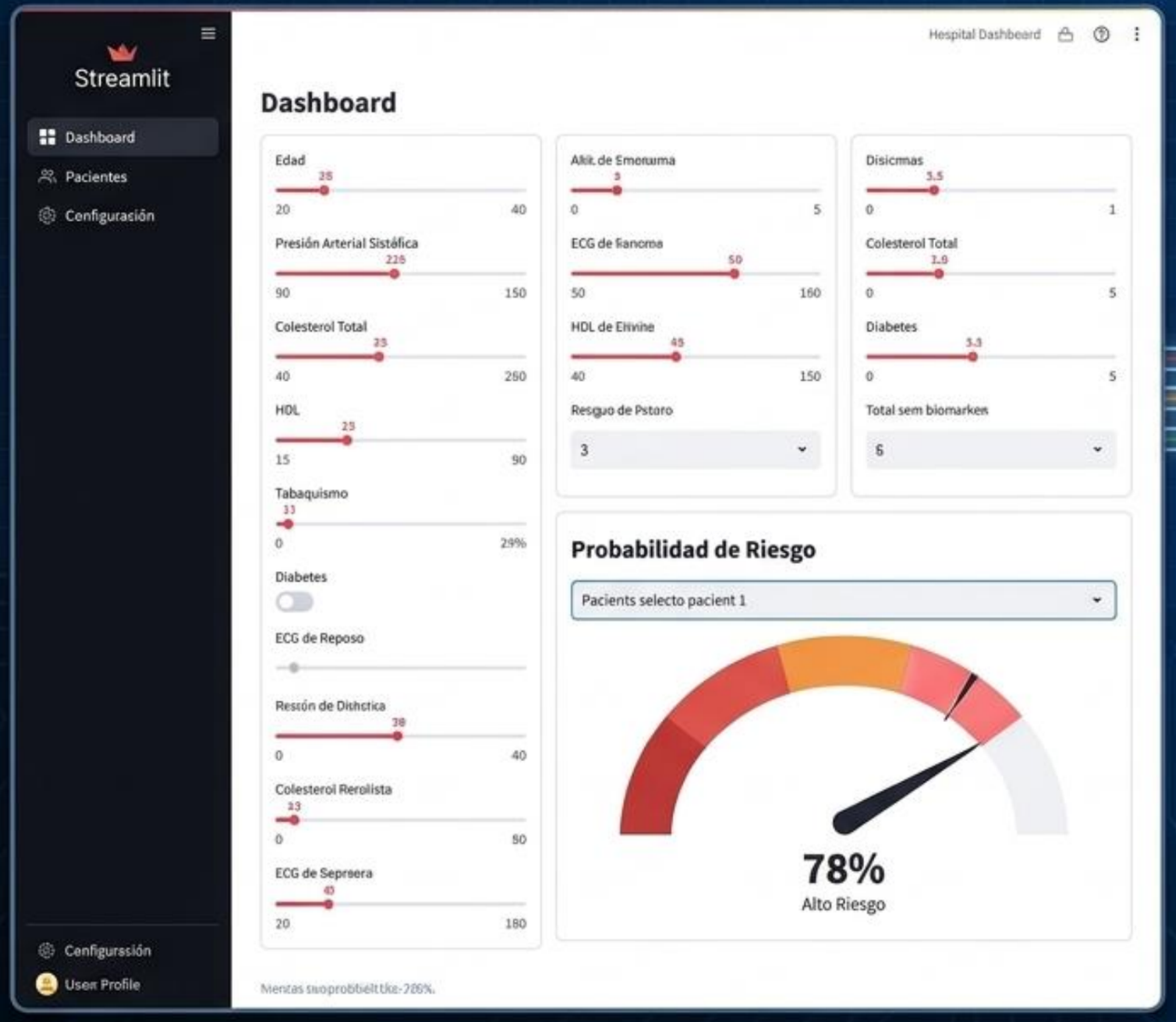
Salto Cuantitativo: Machine Learning vs. Deep Learning

	ACA 1 (Random Forest)	ACA 2 (Deep MLP)
Sensibilidad / Recall	85.29%	93.14% ↑ +7.85%
Área bajo la Curva (AUC)	89.50%	90.32%
Falsos Negativos (sobre dataset de 102 pacientes)	15 pacientes no detectados.	Solo 7 pacientes no detectados. **Reducción del 53%**

Conclusión Clínica: El modelo detecta 95 de cada 102 pacientes con infarto en urgencias. Reducción drástica de muertes evitables frente a la versión anterior.

Gemini Notebook

Inferencias en Tiempo Real: El Semáforo Clínico de Triaje



ROJO (Prioridad I | Probabilidad >= 45%)

Alto Riesgo Coronario. Alerta de derivación urgente a Hemodinamia.

ÁMBAR (Prioridad II | Probabilidad 20% - 44%)

Riesgo Moderado / Zona Gris. Caso retenido para observación, prueba de esfuerzo y troponinas.

VERDE (Prioridad III | Probabilidad < 20%)

Bajo Riesgo.
Atención ambulatoria primaria.

Capacidades UX

- Carga de presets clínicos en 1 clic (Caso Crítico, Ambiguo, Sano).
- Módulo analítico embebido con consola SQL en vivo.

Gemini Notebook

Conclusiones, Ética Algorítmica y Despliegue en Producción

Superioridad No Lineal

Deep Learning + Dropout captura bioseñales complejas de forma muy superior al ML clásico.

Ética Algorítmica

Ajustar el umbral y penalizar matemáticamente los Falsos Negativos demostró ser la decisión más crítica para la salud pública.

Despliegue Operativo

De un experimento en Jupyter a un servidor Linux en producción 24/7.



Call to Action

Escanee para probar el triage en vivo

App en Vivo: https://iacun.lat/aprendizajeautomatico/aca2/

GitHub: https://github.com/johansmith/aca2-deep-learning-cun

Gemini Notebook